
PROJET DE DATA-DRIVEN DECISION MAKING

SYSTÈME D'AIDE À LA DÉCISION ET TABLEAUX DE BORD INTERACTIFS POUR L'OPTIMISATION DES PERFORMANCES E-COMMERCE

Réalisé:

Akram AL OUMAMI

Ayoub JNIEH

Oussama AIT ELKABIR

Examiné par:

Youness TABII

PLAN

01

Introduction &
Contexte Métier

02

Nettoyage (ETL avec
SSIS)

03

Données & Préparation

04

Analyse & Intelligence
Artificielle

05

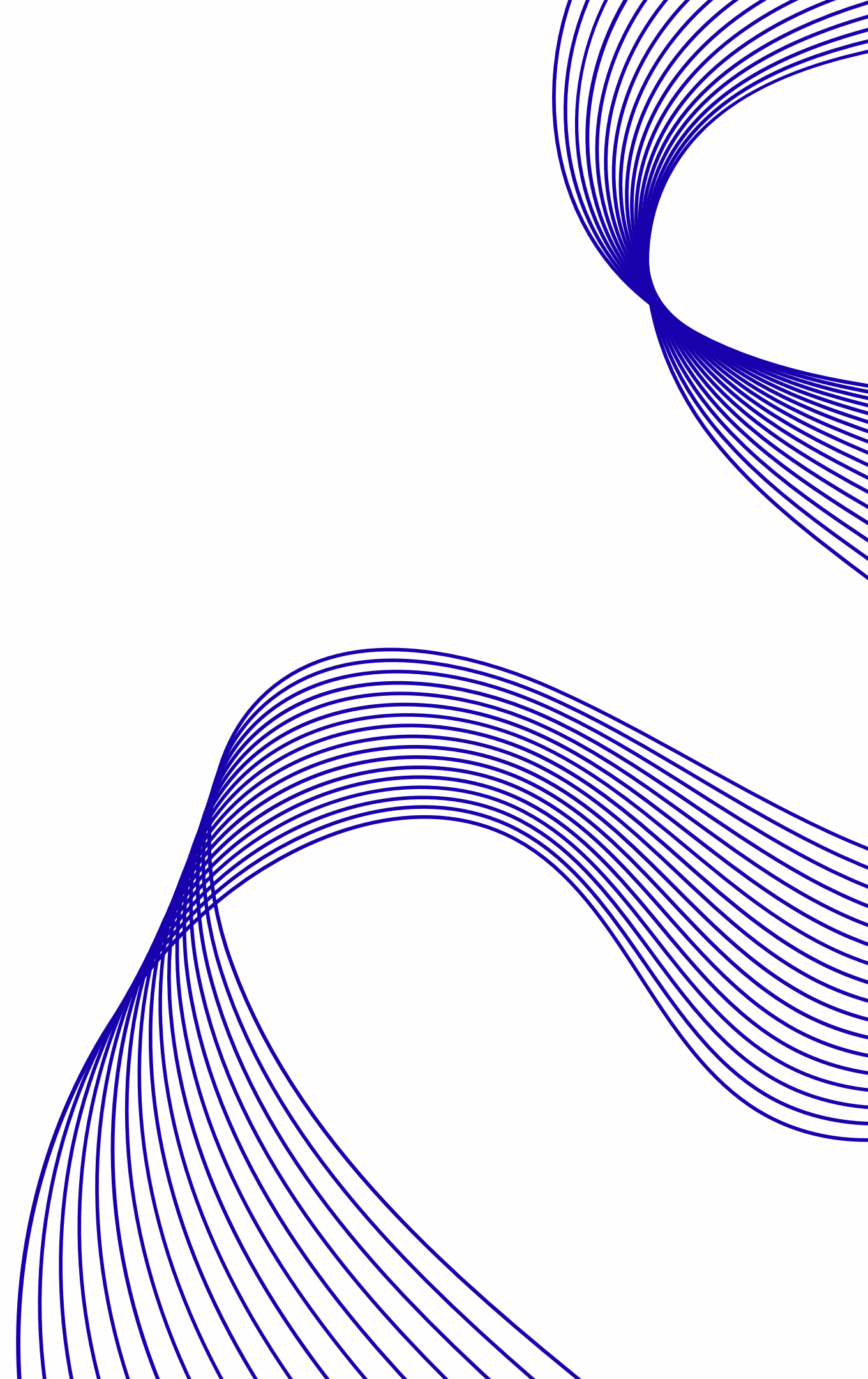
Dashboards
Décisionnels

06

Recommandations & A/B
Test

07

Conclusion



1-INTRODUCTION & CONTEXTE MÉTIER

Problématique Centrale

Problématique Centrale : Comment transformer nos données transactionnelles brutes en leviers de décision stratégiques et mesurables ?

Objectif

Maximiser la rentabilité globale en optimisant la politique de remises et en ciblant précisément nos segments clients

2-ARCHITECTURE DES DONNÉES (INTÉGRATION DE L'ETL)

Conditional Split Transformation Editor

Specify the conditions used to direct input rows to specific outputs. If an input row matches no condition, the row is directed to a default output.

Variables et paramètres

Columns

Fonctions mathématiques

Fonctions de chaîne

Fonctions Date/Heure

Fonctions NULL

Casts de type

Opérateurs

Description :

Order	Output Name	Condition
1	Annulations	!ISNULL(InvoiceNo) && SUBSTRING((DT_WSTR,50)In...
2	Lignes_Invalides	ISNULL(CustomerID) Quantity <= 0 UnitPrice <= 0

Default output name: Donnees_Propres

OLE DB Destination Editor

Configure the properties used to insert data into a relational database using an OLE DB provider.

Gestionnaire de conr

Mappages

Sortie d'erreur

Specify an OLE DB connection manager, a data source, or a data source view, and select the data access mode. If using the SQL command access mode, specify the SQL command either by typing the query or by using Query Builder. For fast-load data access, set the table update options.

Gestionnaire de connexions OLE DB :

ASUSVivobook.DDDM_Ecommerce

Nouveau...

Mode d'accès aux données :

Table ou vue - chargement rapide

Nom de la table ou de la vue :

[dbo].[silver_onlinee_retail]

Nouveau...

☐ Conserver l'identité

☒ Verrou de table

☐ Conserver les valeurs nulles

☒ Vérifier les contraintes

Lignes par lot :

Taille de validation d'insertion maximale :

2147483647

The diagram illustrates an SSIS Data Flow Task named 'Tâche de flux de données'. It features two data sources at the top: 'Source Online_Retail' and 'Source ECommerceSales'. Both sources feed into a central 'Fractionnement conditionnel' (Conditional Split) task. From this task, two paths emerge: one labeled 'Donnees_Propres' leading to 'Destination OLE DB 1', and another leading to 'Destination OLE DB'. The task is part of a larger package named 'OnlineRetail...[Conception]*'. The bottom pane shows the execution log with the following text: 'DtsDebugHost.exe: DTS' s'est arrêté avec le code 0 (0x0).'

3-DONNÉES & PRÉPARATION

1. E-commerce Sales Transactions	
Nom	E-commerce Sales Transactions
Type	Données transactionnelles
Description	Contient les transactions effectuées sur une plateforme e-commerce incluant les commandes, les clients, les produits et les informations financières associées.
Source	Kaggle E-commerce Sales Transactions Dataset
Valeurs possibles (exemples)	- Order Status : Delivered, Cancelled, Refunded, Returned - Payment Method : Credit Card, PayPal, Bank Transfer... - Category : Electronics, Clothing, Home & Kitchen... - Region : North America, Europe, Asia... - Customer Type : New, Returning
Volume	~ 34 500 lignes

PROCESSUS DE FUSION



2. Online Retail	
Nom	Online Retail
Type	Données transactionnelles détaillées
Description	Contient des transactions d'un détaillant en ligne incluant les commandes, les produits, les quantités, les prix et les informations clients.
Source	UCI Machine Learning Repository Online Retail Dataset
Valeurs possibles (exemples)	- InvoiceNo : Numéro de facture unique - StockCode : Code produit - Description : Nom du produit - Quantity : Valeurs positives (achat), négatives (retour) - InvoiceDate : Date et heure de la transaction - Country : Royaume-Uni, Allemagne, France...
Volume	~ 541 909 lignes

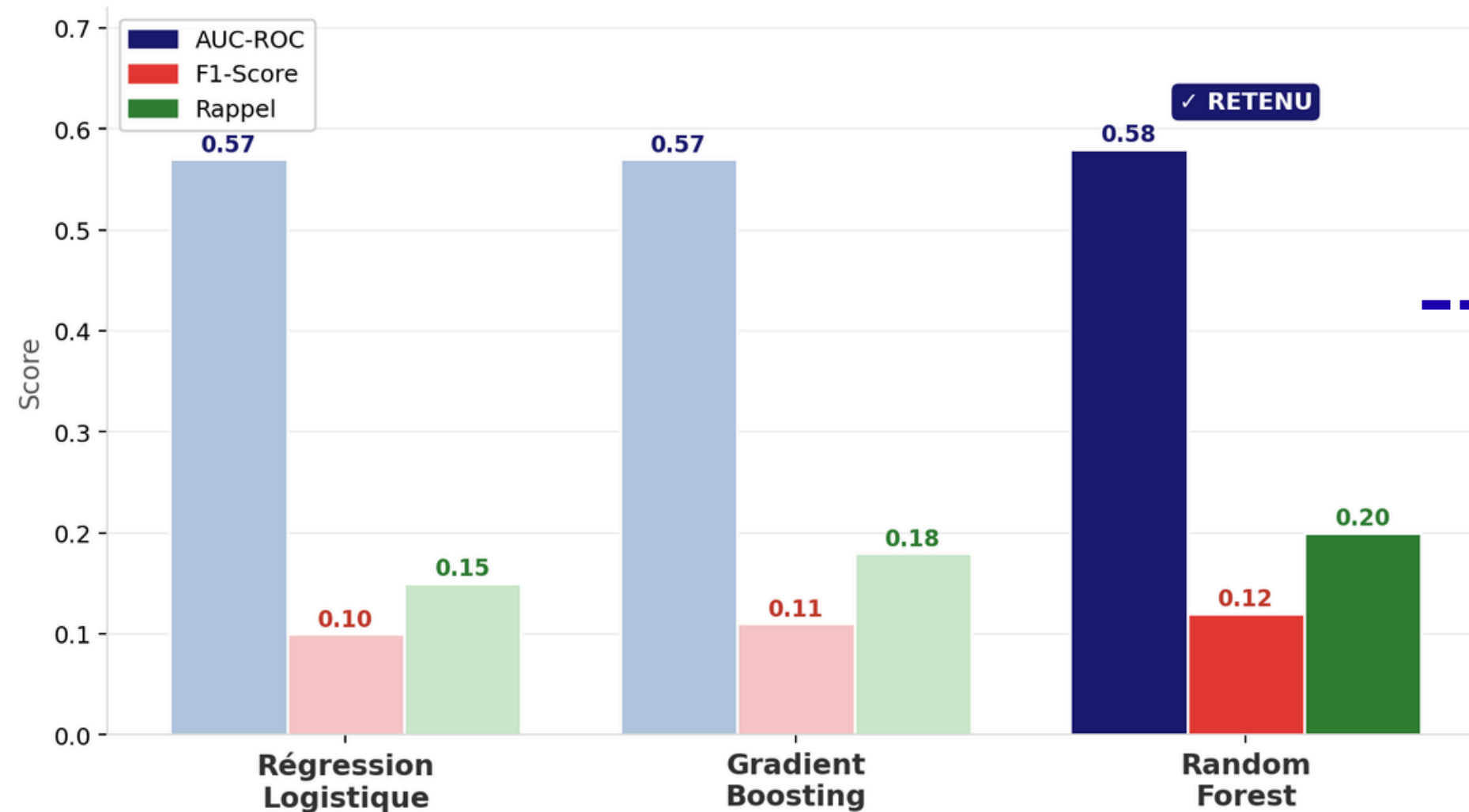
3. Dataset Enrichi (Résultat de la Fusion)	
Nom	E-commerce Unified Dataset (Enrichi)
Type	Données transactionnelles unifiées et enrichies
Description	Résultat de la fusion des deux datasets. Contient une vue unifiée des transactions e-commerce avec des informations clients, produits, commandes et financières enrichies par des indicateurs clés et des variables dérivées pour l'analyse, la segmentation et la modélisation prédictive.
Source	Fusion des datasets : - E-commerce Sales Transactions (Kaggle) - Online Retail (UCI ML Repository)
Volume	~ 576 000+ lignes après fusion et enrichissement
Valeurs possibles / Variables clés (exemples)	
- Customer Segmentation : Segment 1, 2, 3, 4 - Risk of Return : Faible, Moyen, Élevé - Revenue : Valeur monétaire (> 0) - Profit : Valeur monétaire (peut être négative) - Order Frequency : Entier positif - Average Order Value : Valeur monétaire (> 0) - Delivery Time (days) : Entier positif - Discount Applied : Oui, Non - Product Category : Electronics, Clothing, Home & Kitchen, Beauty, Sports... - Payment Method : Credit Card, PayPal, Bank Transfer, Cash on Delivery... - Country / Region : Pays ou région d'origine - Customer Type : New, Returning - Order Status : Delivered, Cancelled, Refunded, Returned	

4-ANALYSE & INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

MODÉLISATION PRÉDICTIVE

COMPARAISON DES MODÈLES ML – PRÉDICTION DE RETOUR

Comparaison des modèles ML — prédiction de retour produit



RÉPARTITION DU RISQUE DE RETOUR — 34 500 COMMANDES



Modèle : Gradient Boosting Seuil : 0.35

Résultat :

Random Forest retenu – meilleur compromis
rappel/précision, AUC 0.58

INTERPRÉTABILITÉ & FEATURE IMPORTANCE

- **Objectif**

Identifier les variables qui influencent le plus le risque de retour

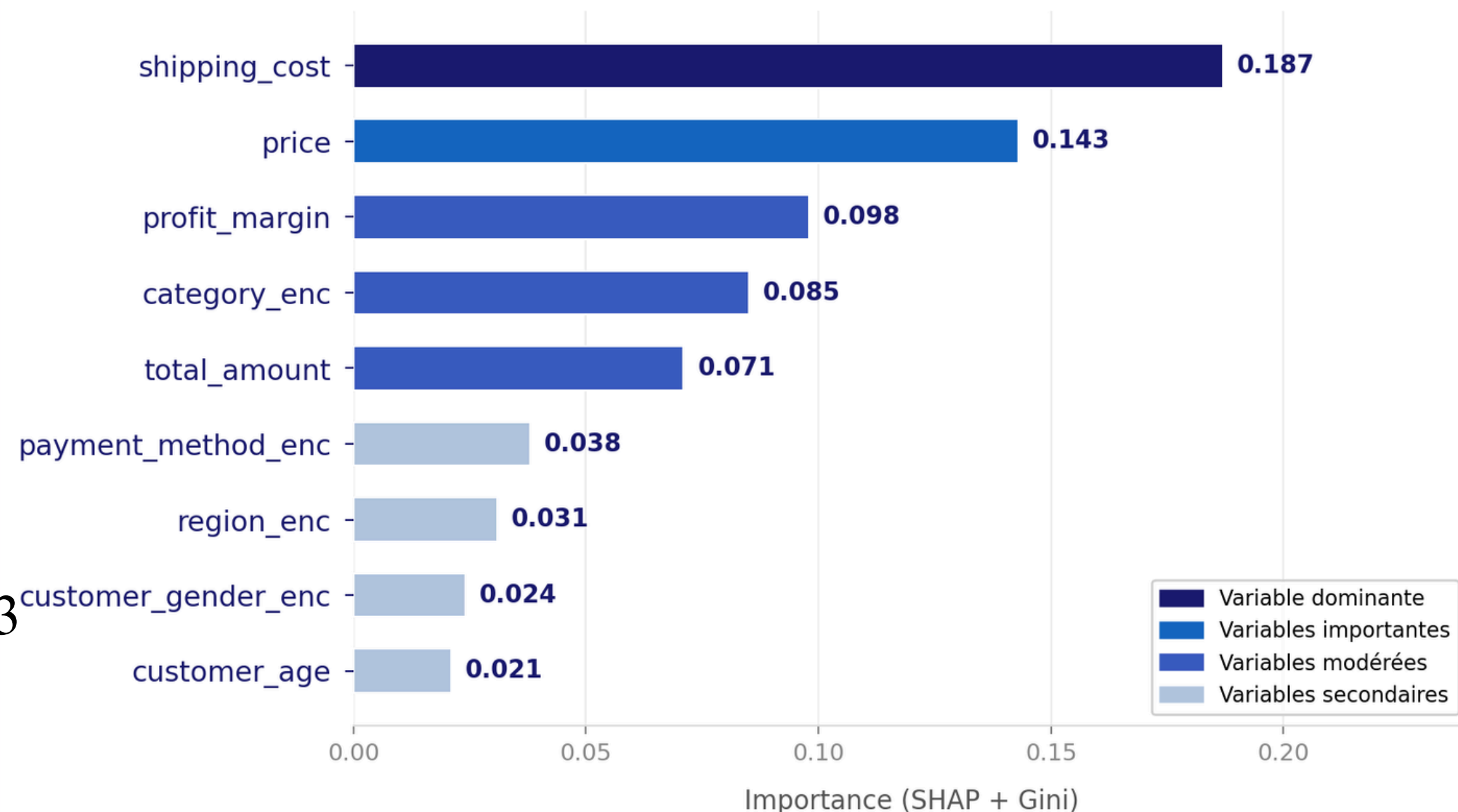
- **Méthode**

Random Forest feature importance + analyse SHAP globale"

- **Résultat**

shipping_cost, price et profit_margin = 3 facteurs clés du retour

Top features — importance SHAP + Gini (Random Forest)



SEGMENTATION CLIENTS

- **Objectif**

Regrouper les clients selon leur comportement d'achat

- **Variables utilisées**

nb_orders, total_spend, avg_discount, return_rate, avg_delivery, avg_margin

- **Méthode**

StandardScaler + K-Means, k=4 clusters

- **Nombre de clusters**

Méthode du coude → 4 clusters

Segmentation K-Means — 4 clusters · 34 500 clients

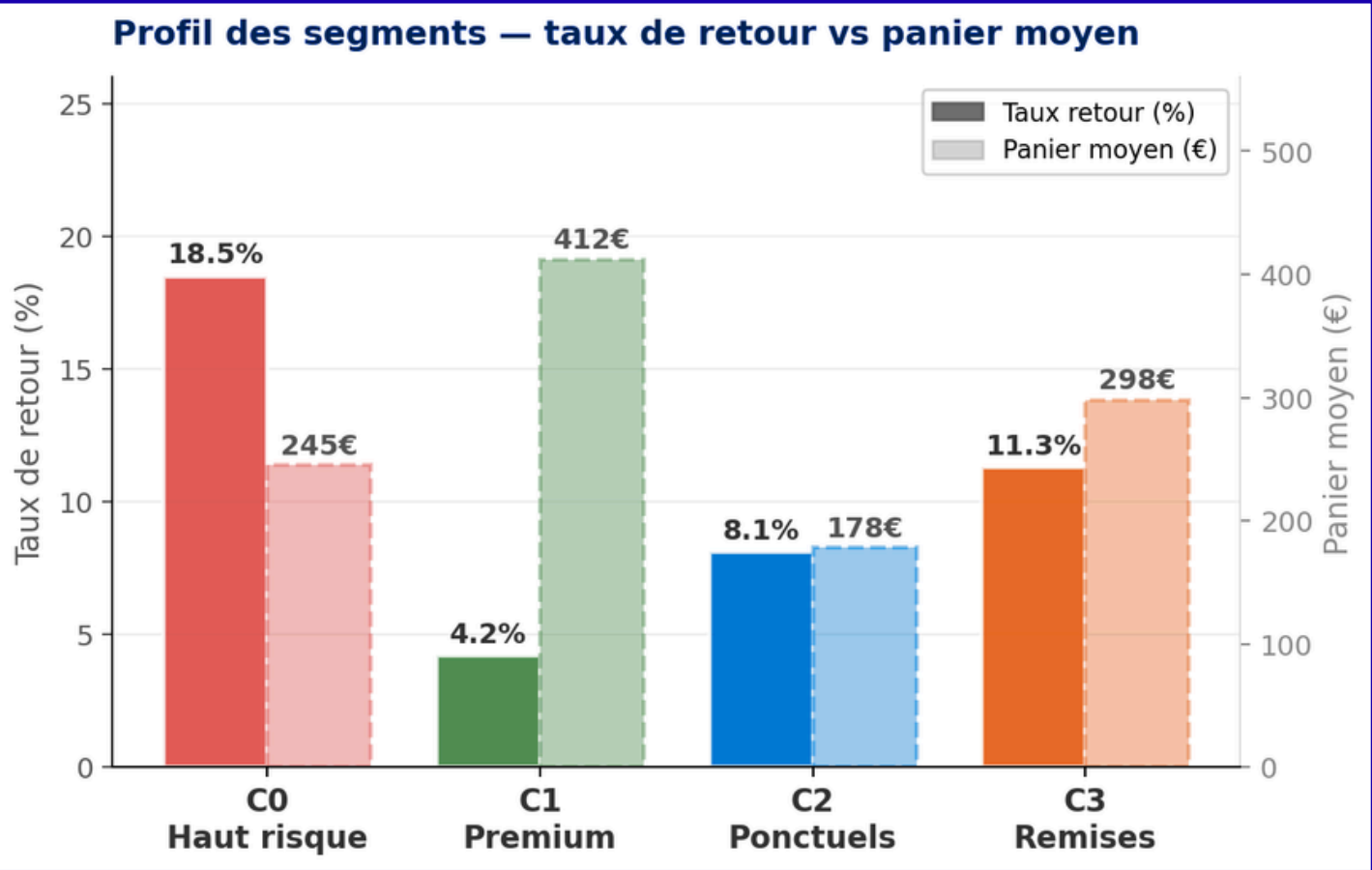
C0	
Acheteurs à haut risque	
Part clients	~25%
Taux retour	18.5%
Marge moy.	-2.1%
Panier moy.	245€

C1	
Clients fidèles premium	
Part clients	~28%
Taux retour	4.2%
Marge moy.	12.3%
Panier moy.	412€

C2	
Acheteurs ponctuels	
Part clients	~22%
Taux retour	8.1%
Marge moy.	6.7%
Panier moy.	178€

C3	
Sensibles aux remises	
Part clients	~25%
Taux retour	11.3%
Marge moy.	3.4%
Panier moy.	298€

Variables : nb_orders · total_spend · avg_discount · return_rate · avg_delivery · avg_margin



C1 (PREMIUM) A LE PANIER LE PLUS ÉLEVÉ À 412€ AVEC SEULEMENT 4.2% DE RETOUR, ALORS QUE C0 (HAUT RISQUE) A 18.5% DE RETOUR AVEC UNE MARGE NÉGATIVE – ÇA VALIDE BIEN NOS 4 SEGMENTS

5-DASHBOARDS DÉCISIONNELS

TABLEAU DE BORD “EXECUTIVE OVERVIEW”

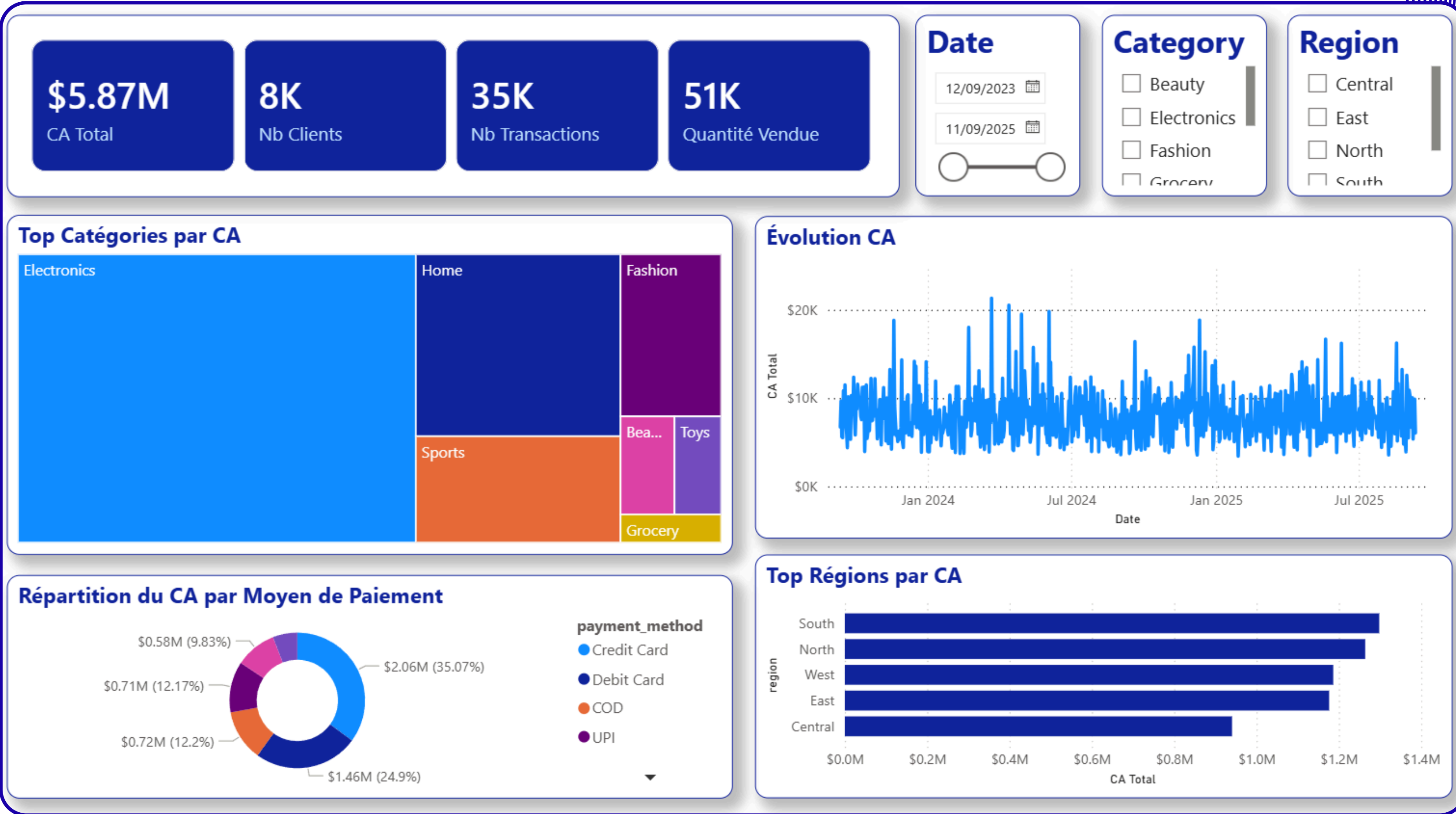


TABLEAU DE BORD “DIRECTION”

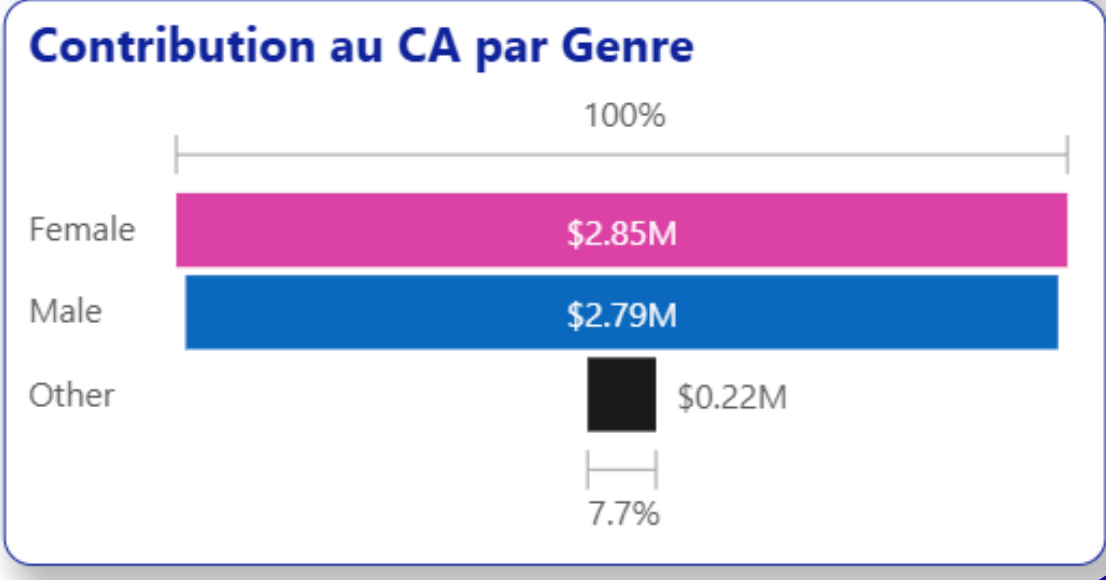
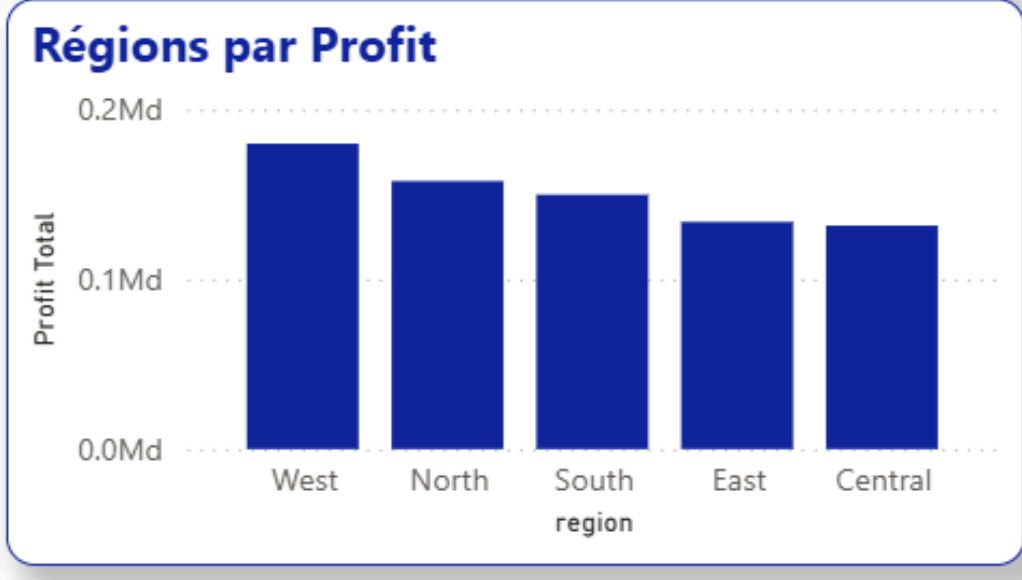
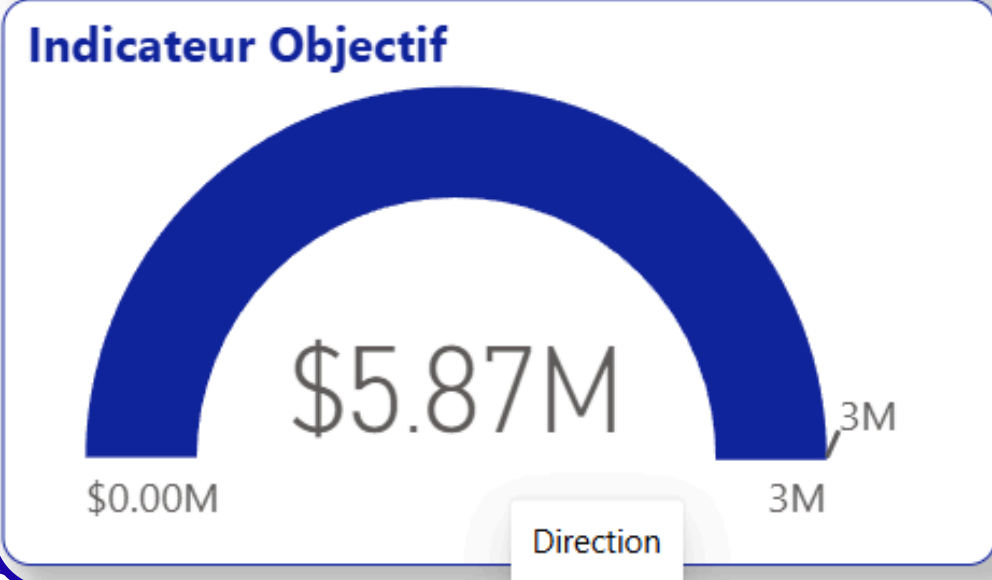
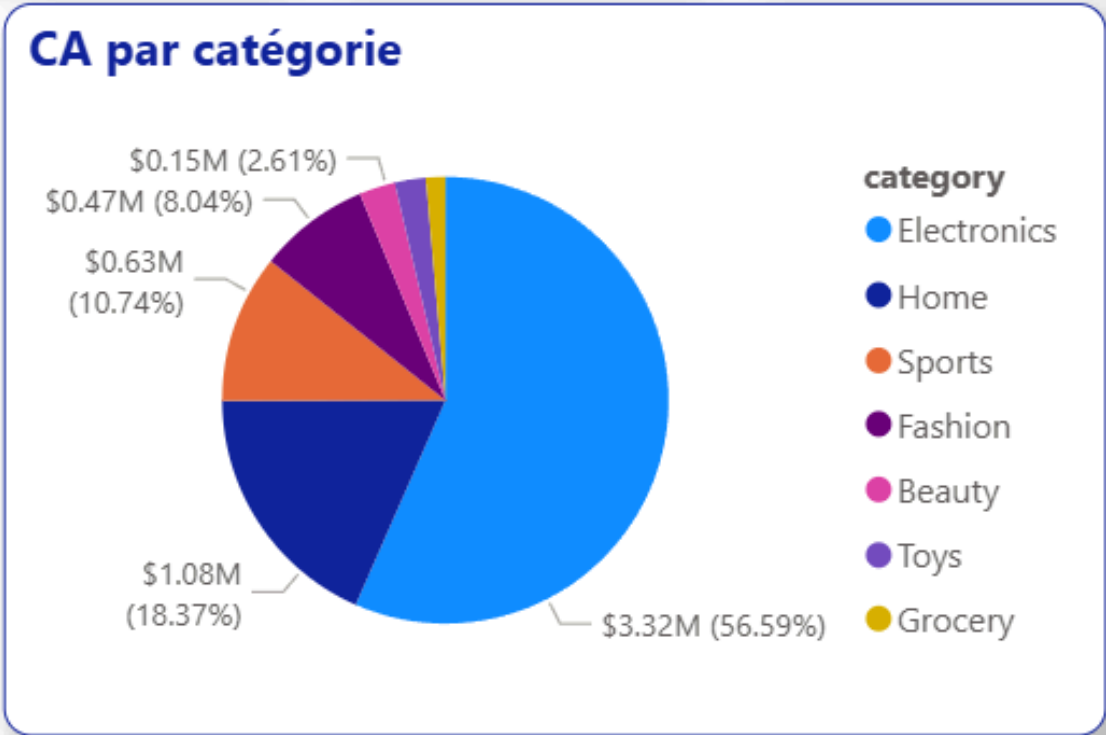
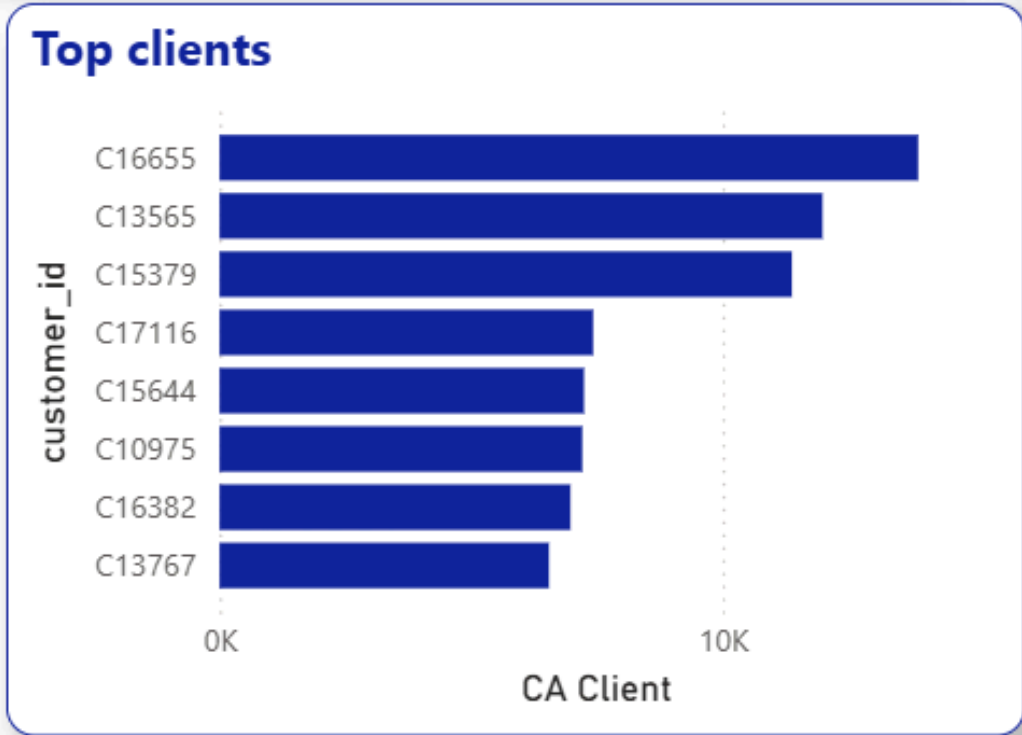
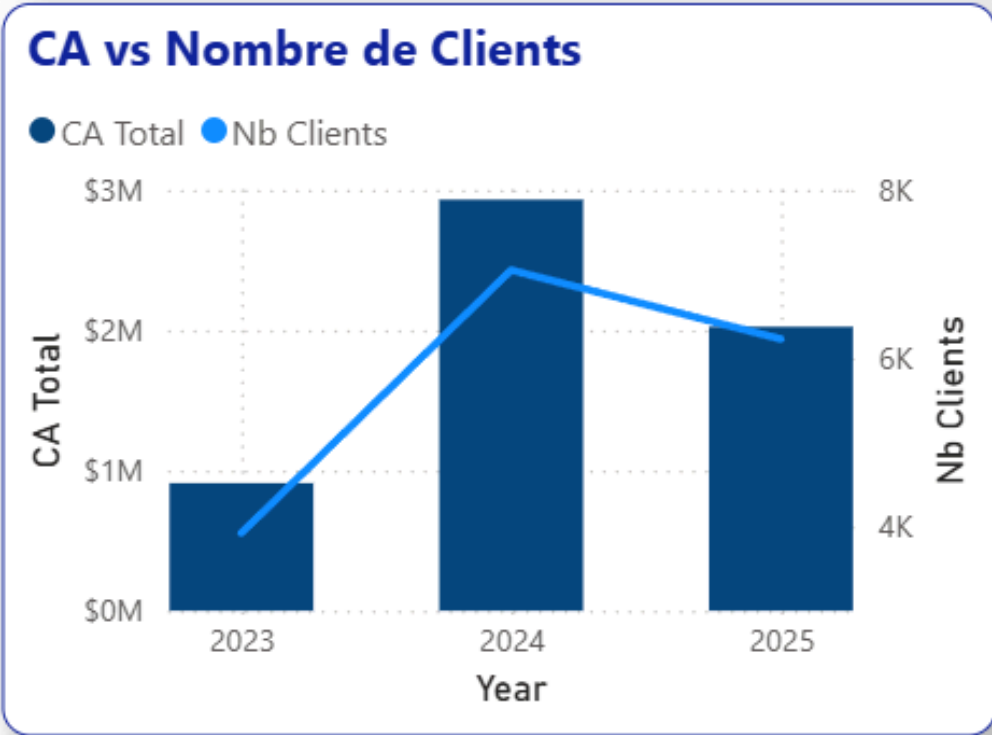
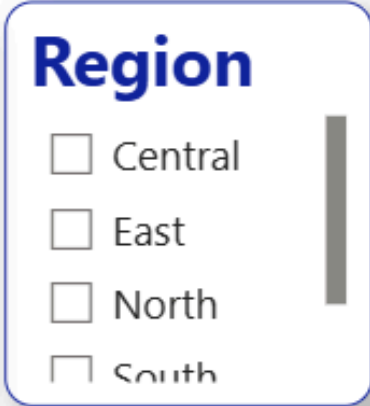
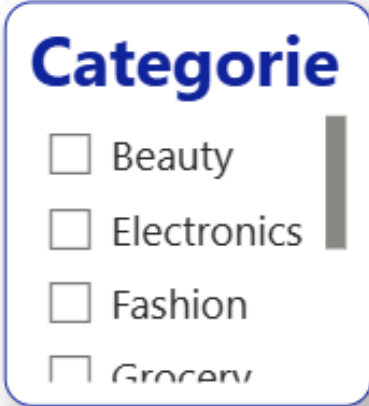
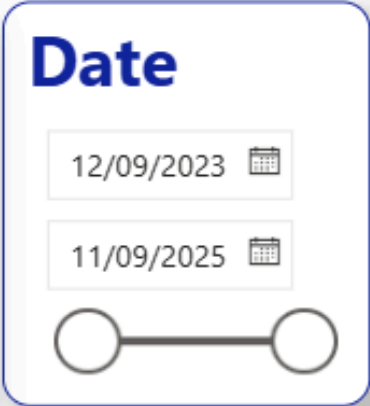


TABLEAU DE BORD “OPERATIONS”

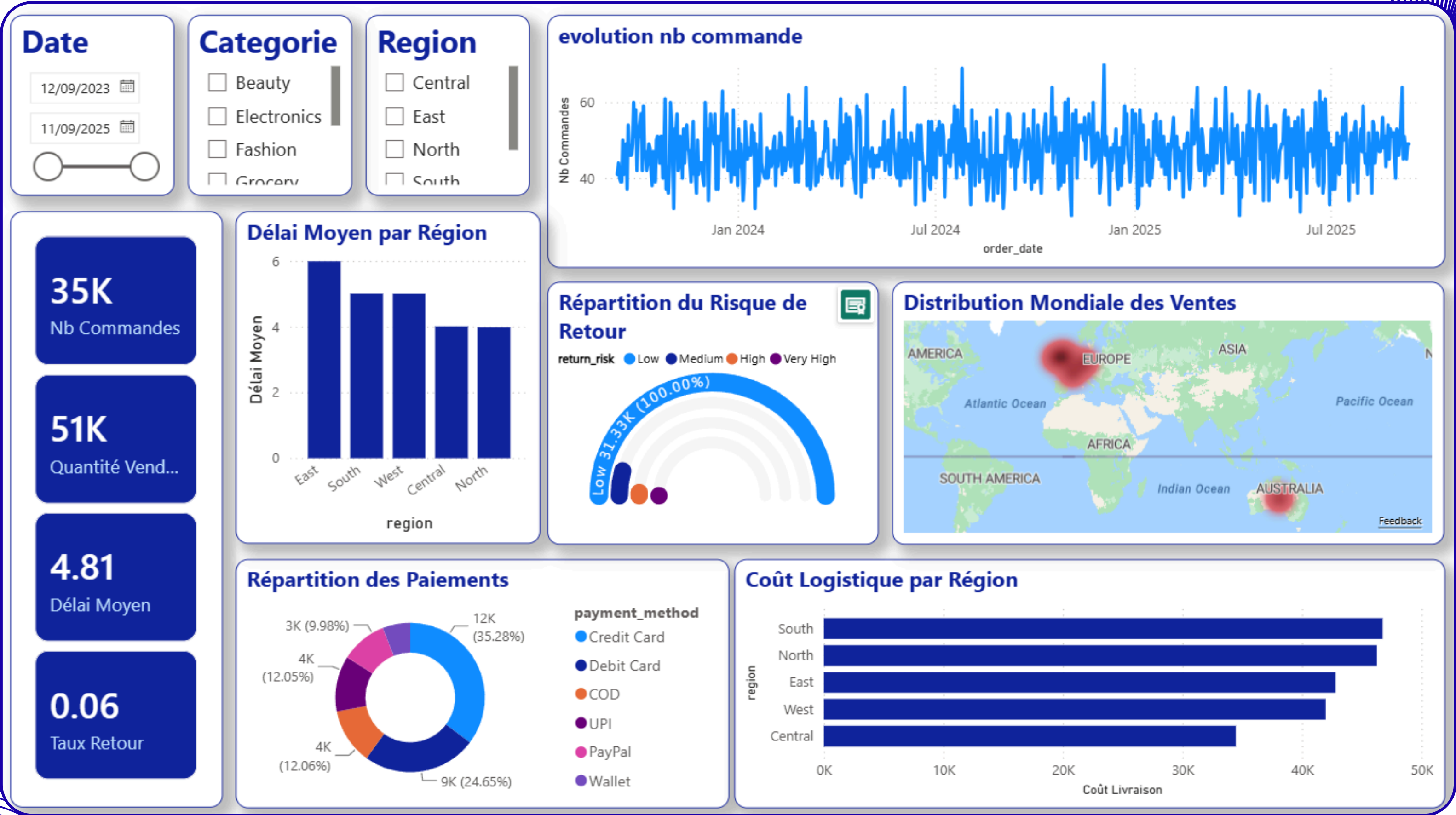
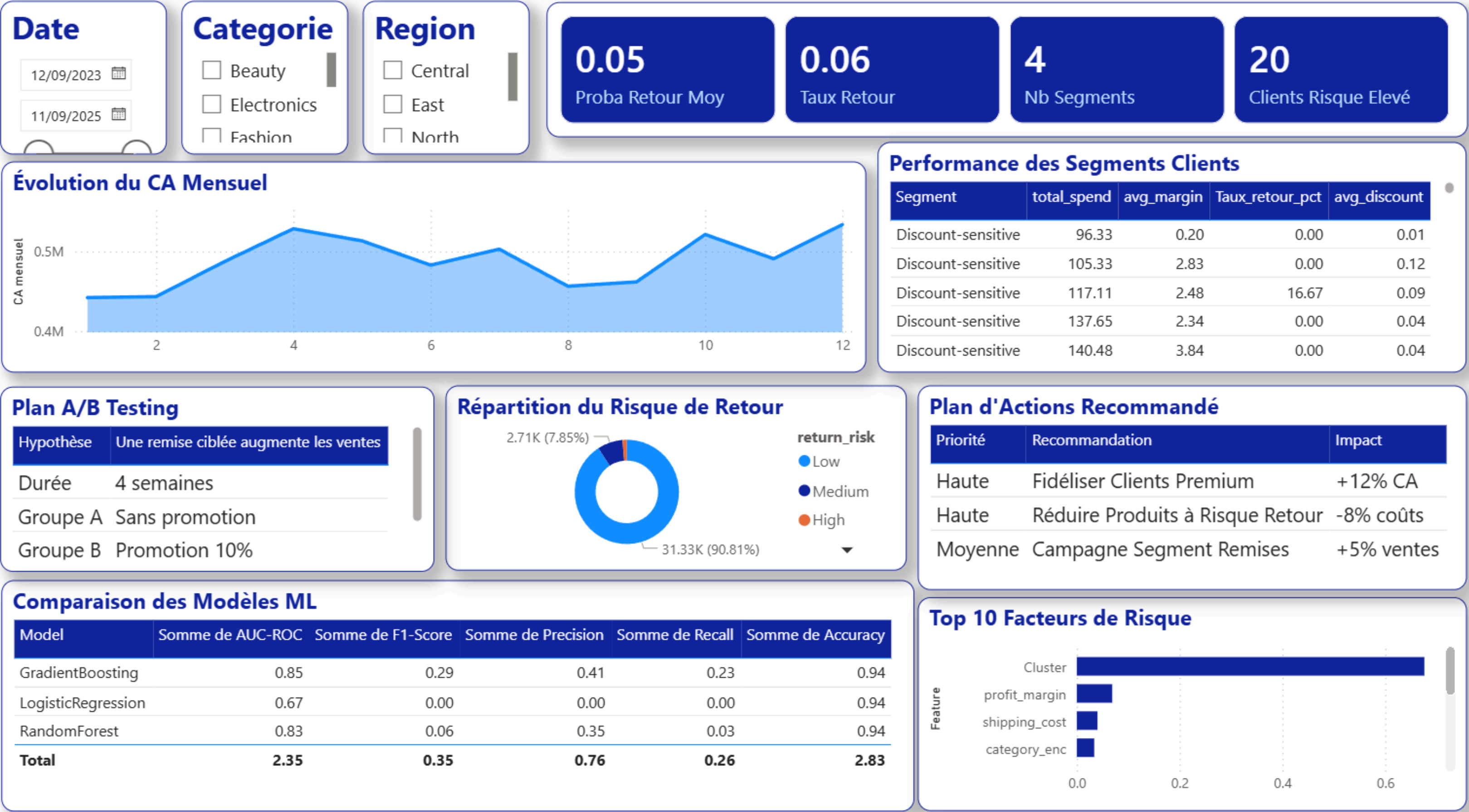


TABLEAU DE BORD “MARKETING”

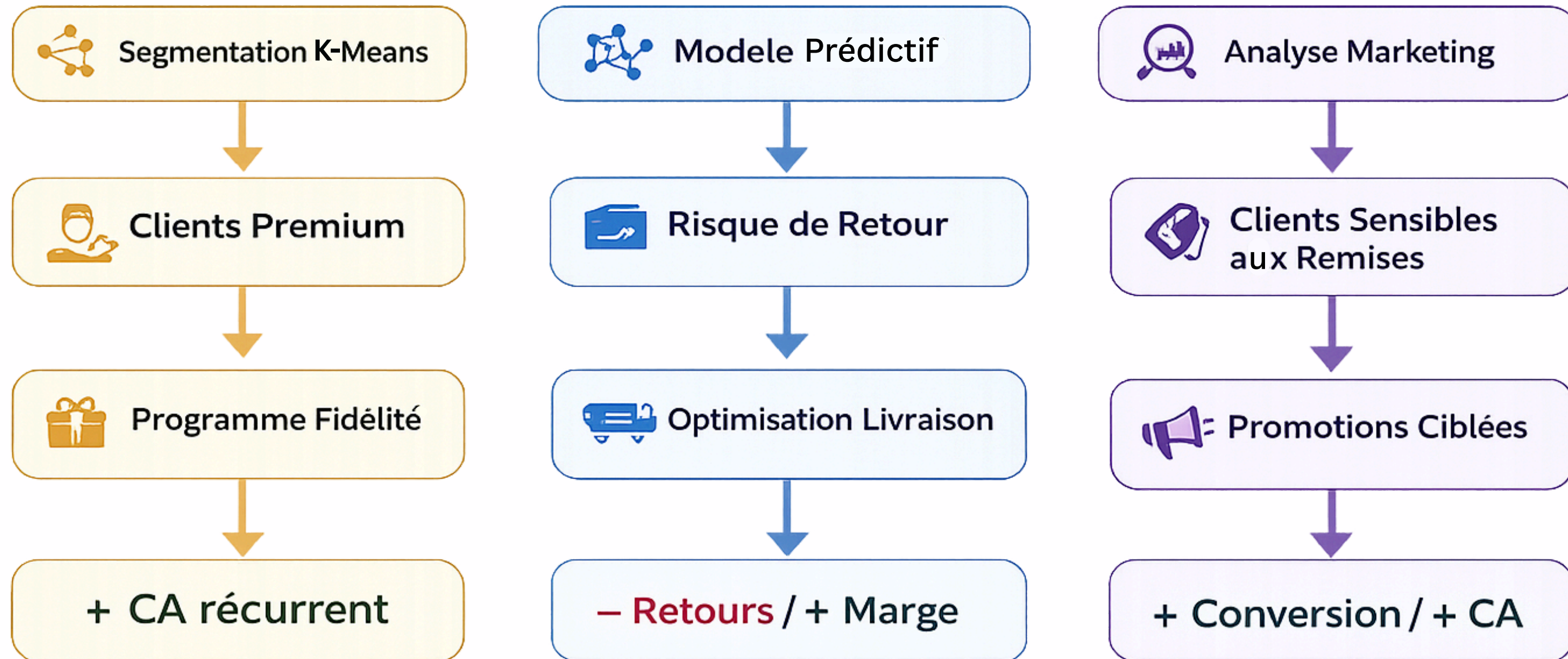


TABLEAU DE BORD “AI RECOMMENDATIONS & ACTION PLAN”

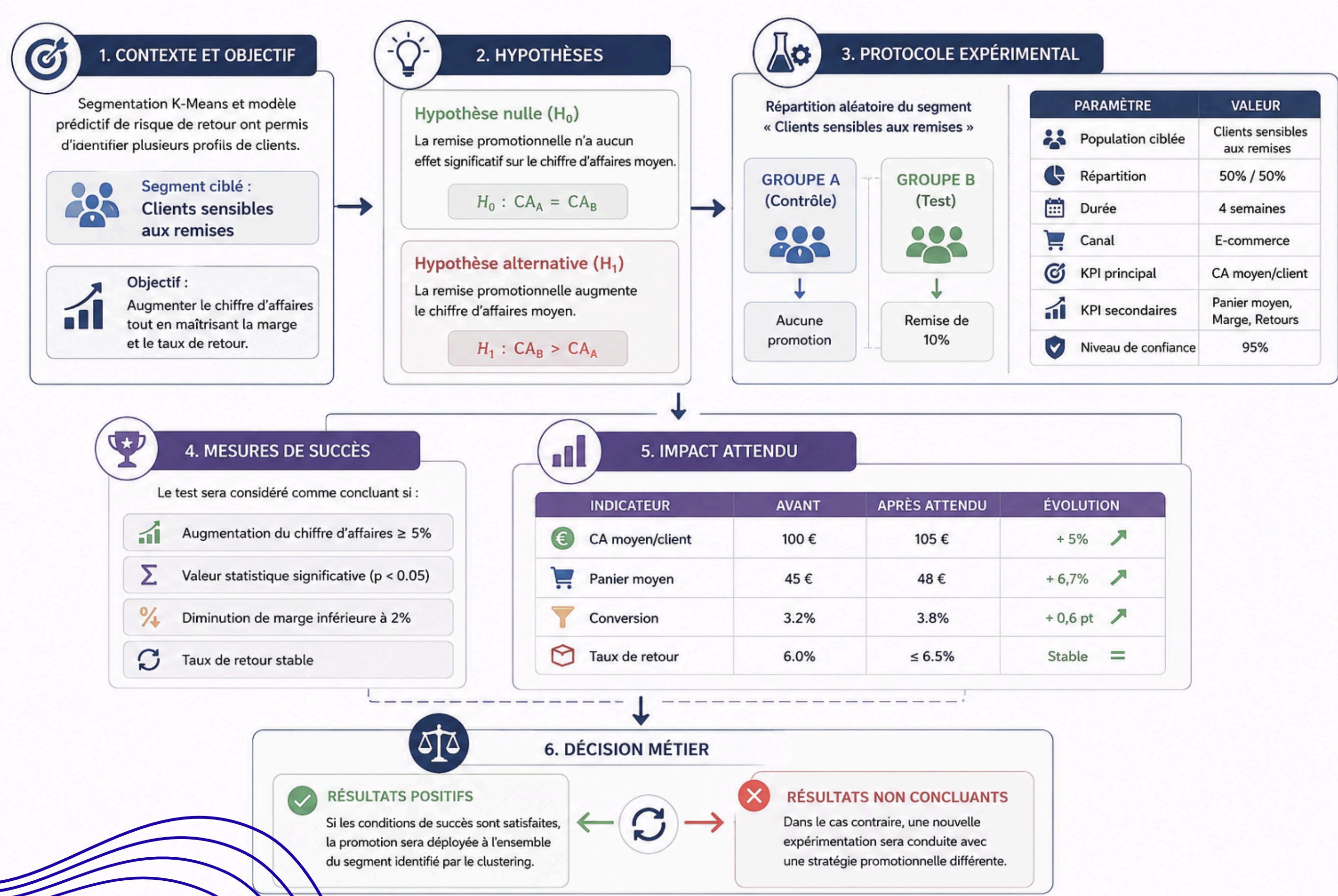


6-RECOMMENDATIONS & A/B TEST

RECOMMANDATIONS EN SCHÉMA DE DÉCISION



PLAN D'EXPÉRIENCE A/B POUR ÉTUDE PROMOTIONNELLE



7-CONCLUSION